

FÖRPACKNINGENS SÄKERHETSDATABLAD



Förpackning Produktnamn AP Conjugate Substrate Kit

Förpackning Katalognummer 1706432, 1706432EDU

Revisionsdatum 13-sep-2023

Förpackningens innehåll

Katalognummer	Produktnamn
9701068	AP Color Reagent B
9702818	25X AP Color Development Buffer
9701067	AP Color Reagent A



SÄKERHETSATABLAD

Detta säkerhetsdatablad skapades enligt kraven i:
Förordning (EG) nr 1907/2006 och Förordning (EG) nr 1272/2008

Revisionsdatum 13-sep-2023

Revisionsnummer 1.3

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn AP Color Reagent B

Katalognummer 9701068

Nanoforms Ej tillämpligt

Rent ämne/ren blandning Blandning

Innehåller N,N-Dimetylformamid

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier

Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagets huvudkontor

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Tillverkare

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Rättslig enhet / Kontaktadress

Bio-Rad Laboratories AB
Solna Strandväg 3
171 54 Sundbyberg
Sverige

Bio-Rad Finland OY
Kutomotie 16
00380 Helsinki
Suomi

För mer information kan du kontakta

Teknisk service 00800 0024 67 23
techsupport.nordic@bio-rad.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Dygnet-runt-telefonnummer för
nödsituationer CHEMTREC Sverige: 46-852503403
Telefonnummer för nödsituationer Sverige: +112
CHEMTREC Suomi: 358-942419014

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet, dermal	Kategori 4 - (H312)
Akut toxicitet - inandning (gaser)	Kategori 4 - (H332)
Akut toxicitet - inandning (damm/dimmar)	Kategori 4 - (H332)
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Kategori 2 - (H319)
Reproduktionstoxicitet	Kategori 1B - (H360D)
Brandfarliga vätskor	Kategori 3

2.2. Märkningsuppgifter

Innehåller N,N-Dimetylformamid

**Signalord**

Fara

Faroangivelser

H312 - Skadligt vid hudkontakt

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

H332 - Skadligt vid inandning

H360D - Kan skada det ofödda barnet

H226 - Brandfarlig vätska och ånga

Skyddsangivelser - EU (§28, 1272/2008)

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd

P321 - Särskild behandling (se kompletterande instruktioner om första hjälpen på etiketten)

P370 + P378 - Vid brand: Släck med släckpulver, CO₂, vattensprej eller alkoholbeständigt skum

P403 + P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt

2.3. Andra faror**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.1 Ämnen**

Ej tillämpligt

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	Vikt-%	REACH-registreringsnummer	EG nr (EU Index nr)	Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Särskild koncentrationsgräns (SCL)	M-Faktor	M-Faktor (långvarig)
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	50 - 100	Inga data tillgängliga	(616-001-00-X) 200-679-5	Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Eye Irrit. 2 (H319) Repr. 1B (H360D)	Repr. 1B :: C>=0.1%	-	-

Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16**Uppskattning av akut toxicitet**

Om LD50/LC50-data inte finns tillgängliga eller inte motsvarar klassificeringskategorin ska det tillämpliga konversionsvärdet från CLP-förordningen Bilaga I, Tabell 3.1.2, användas för beräkning av uppskattningen av akut toxicitet (ATEmix) för klassificering av en blandning som baserar sig på dess komponenter

Kemiskt namn	Oral LD50 mg/kg	Dermal LD50 mg/kg	Inandning LC50 - 4 timmar - damm/dimma - mg/l	Inandning LC50 - 4 timmar - ånga - mg/l	Inandning LC50 - 4 timmar - gas - miljondelar
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	2800	1100	Inhalation LC50 Rat >5.85 mg/L 4 h (vapor, Source: ECHA_API)	>5.85	Inhalation LC50 Rat >5.85 mg/L 4 h (vapor, Source:

Kemiskt namn	Oral LD50 mg/kg	Dermal LD50 mg/kg	Inandning LC50 - 4 timmar - damm/dimma - mg/l	Inandning LC50 - 4 timmar - ånga - mg/l	Inandning LC50 - 4 timmar - gas - miljondelar
			5.85		ECHA API)

Denna produkt innehåller ett eller flera kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

Kemiskt namn	CAS-nr	SVHC-kandidatämnen
N,N-Dimetylformamid	68-12-2	X

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna råd	Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren.
Inandning	Flytta till frisk luft. Kontakta läkare om symptom kvarstår. Om personen inte andas, ge konstgjord andning. Uppsök genast läkare.
Ögonkontakt	Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Höll ögat vidöppet medan du sköljer. Gnid inte det skadade området. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare om irritation utvecklas och kvarstår.
Hudkontakt	Skölj omedelbart med tvål och mycket vatten och ta av alla nedstänkta kläder och skor. Kontakta läkare om symptom kvarstår.
Förtäring	Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Sök läkarvård.
Eget skydd för person som ger första hjälpen	Avlägsna alla antändningskällor. Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 8 för ytterligare information. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Undvik inandning av ångor eller dimmor.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom	Kan orsaka rodnad och tårar i ögonen. Brinnande känsla. Hosta och/eller rossling. Andningssvårigheter.
---------	--

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information till läkare	Behandla enligt symptom.
-------------------------	--------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpligt släckningsmedel	Torr kemikalie. Koldioxid (CO ₂). Vattenspray. Alkoholbeständigt skum.
Stor brand	VARNING: Vattenspray kan vara ineffektiv i brandbekämpning.
Olämpliga släckmedel	Skingra inte spillt material med högtrycksvattenstrålar.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker som kemikalien utgör	Antändningsrisk. Håll produkten och tomma behållare åtskilt från värme och antändningskällor. Vid brand, kyl behållare med vattenspray. Brandrester och förorenat släckningsvatten måste skaffas bort i enlighet med lokala bestämmelser.
---------------------------------------	---

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder för brandmän Brandmän ska bära syrgasapparater och komplett brandbekämpningsutrustning. Använd personlig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga försiktighetsåtgärder Utrym personal till säkra områden. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 8 för ytterligare information. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Säkerställ tillräcklig ventilation. Håll människor borta från och i motvind från spillet/läckan. TA BORT alla antändningskällor (ingen rökning, bloss, gnistor eller lågor i det närmaste området). Var uppmärksam på bakeld. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. All utrustning som används i hanteringen av denna produkt måste jordas. Rör inte spillt ämne och gå inte genom det. Undvik inandning av ångor eller dimmor.

Annan information Ventilera området. Formulering av R-fraserna i avsnitt 7 och 8.

För räddningspersonal Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Formulering av R-fraserna i avsnitt 7 och 8. Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det. Förhindra att produkten når avlopp.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder Stoppa läckan om det går att göra utan fara. Rör inte spillt ämne och gå inte genom det. Ångkväsande skum kan användas för att minska ångor. Dika in i förväg för spill för att samla utsläppsvatten. Håll borta från avlopp, kloaker, diken och vattendrag. Absorbera med jord, sand eller annat icke brännbart material och placera i behållare för senare bortskaffande.

Rengöringsmetoder Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Dämm upp. Sug upp med inert absorberande material. Ta upp och förflytta till korrekt märkta behållare.

Förebyggande av sekundära faror Rengör förorenade föremål och områden noggrant enligt gällande miljöbestämmelser.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 för ytterligare information. Se avsnitt 13 för mer information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering Använd personlig skyddsutrustning. Undvik inandning av ångor eller dimmor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd en jordad förbindelse när du flyttar det här materialet för att undvika statisk urladdning, brand eller explosion. Använd med punktutslagning. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning. Förvara i ett område med sprinkleranläggning. Använd enligt förpackningsetikettens instruktioner. Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Allmänna hygienfaktorer Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Regelbunden rengöring av utrustning, arbetsområde och klädsel rekommenderas. Tvätta händerna och ansiktet inför varje rast och direkt efter hantering av produkten. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Förvaringsförhållanden**

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Håll åtskilt från värme, gnistor, lågor och andra antändningskällor (dvs. kontrollampor, elmotorer och statisk elektricitet). Förvara i lämpligt märkta behållare. Förvara inte nära brännbara material. Förvara i ett område med sprinkleranläggning. Förvaras i enlighet med gällande nationella bestämmelser. Förvara i enlighet med lokala bestämmelser. Förvaras inlåst. Förvaras oåtkomligt för barn. Lagra enligt instruktionerna för produkten och på etiketten.

7.3. Specifik slutanvändning**Riskhanteringsmetoder (RMM)**

Den krävda informationen finns i detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1. Kontrollparametrar****Exponeringsgränser**

Kemiskt namn	Europeiska unionen	Österrike	Belgien	Bulgarien	Kroatien
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	TWA: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm * STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL 10 ppm STEL 30 mg/m ³ H*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ D*	STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ K*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ *
Kemiskt namn	Cypern	Tjeckien	Danmark	Estland	Finland
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	* STEL: 30 mg/m ³ STEL: 10 ppm TWA: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm	TWA: 15 mg/m ³ Ceiling: 30 mg/m ³ D*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ H* STEL: 30 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ A*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ iho*
Kemiskt namn	Frankrike	Tyskland TRGS	Tyskland DFG	Grekland	Ungern
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ STEL: 10 ppm *	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ H*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ Peak: 10 ppm Peak: 30 mg/m ³ *	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ *	TWA: 15 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ b*
Kemiskt namn	Irland	Italien MDLPS	Italien AIDII	Lettland	Litauen
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ Sk*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ cute*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ cute*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ Ada*	O* TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³
Kemiskt namn	Luxemburg	Malta	Nederländerna	Norge	Polen
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	Peau* STEL: 30 mg/m ³ STEL: 10 ppm TWA: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm	skin* STEL: 30 mg/m ³ STEL: 10 ppm TWA: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm	TWA: 15 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ H*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ H*	STEL: 30 mg/m ³ TWA: 15 mg/m ³ skóra*
Kemiskt namn	Portugal	Rumänien	Slovakien	Slovenien	Spanien
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	TWA: 10 ppm TWA: 30 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ Cutânea*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ P*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ K* Ceiling: 30 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ K*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ vía dérmica*
Kemiskt namn	Sverige		Schweiz		Förenade kungariket
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	NGV: 5 ppm NGV: 15 mg/m ³ Bindande KGV: 10 ppm Bindande KGV: 30 mg/m ³		TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³		TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³

	H*	H*	Sk*
--	----	----	-----

Biologiska yrkeshygieniska exponeringsgränser

Kemiskt namn	Europeiska unionen	Österrike	Bulgarien	Kroatien	Tjeckien
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	-	<=50 U/I - (Serum transaminases SGOT) - not provided <=35 U/I - (Serum transaminases SGOT) - not provided <=50 U/I - (Serum transaminases SGPT) - not provided <=35 U/I - (Serum transaminases SGPT) - not provided <=66 U/I - (Serum transaminases GGT) - not provided <=39 U/I - (Serum transaminases GGT) - not provided	-	1.50 mg/L - blood (N,N-Dimethylformamide) - at the end of exposure for 4 hours 12 mg/g Creatinine - urine (N-Methylformamide) - at the end of the work shift 1.0 mg/L - blood (N-Methylformamide) - at the end of the work shift	0.029 mmol/mmol Creatinine (urine - N-Methylformamide end of shift) 15 mg/g Creatinine (urine - N-Methylformamide end of shift)
Kemiskt namn	Danmark	Finland	Frankrike	Tyskland DFG	Tyskland TRGS
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	-	-	40 mg/g creatinine - urine (Total N-Methylformamide) - end of shift	20 mg/L - urine (N,N-Methylformamide plus N-Hydroxymethyl-N-methylformamide) - end of shift 25 mg/g Creatinine - urine (N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein) - end of shift 25 mg/g Creatinine - urine (N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein) - for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts	20 mg/L (urine - N,N-Methylformamide plus N-Hydroxymethyl-N-methylformamide end of shift) 25 mg/g Creatinine (urine - N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein end of shift) 25 mg/g Creatinine (urine - N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)
Kemiskt namn	Ungern	Irland	Italien MDLPS	Italien AIDII	
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	15 mg/L (urine - N-Methylformamide end of shift) 254 µmol/L (urine - N-Methylformamide end of shift)	15 mg/L - urine (N-Methylformamide) - post shift	-	30 mg/L - urine (N-Methylformamide) - end of shift 30 mg/L - urine (N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl) cysteine) - end of shift at end of workweek	
Kemiskt namn	Lettland	Luxemburg	Rumänien	Slovakien	
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	-	-	15 mg/L - urine (Methyl-formamide) - end of shift	35 mg/L (urine - N-Methylformamide end of exposure or work shift)	
Kemiskt namn	Slovenien	Spanien	Schweiz	Förenade kungariket	
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	20 mg/L - urine (N-Methylformamide and	40 mg/L (urine - N-Acetyl-S-(N-methylcarb	20 mg/L (urine - N-Methylformamide and	-	

	N-Hydroxymethyl-N-methylformamide) - at the end of the work shift 25 mg/g Creatinine - urine (N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-methylformamide) - at the end of the work shift; for long-term exposure: at the end of the work shift after several consecutive workdays	amoyl) cysteine start of last shift of workweek) 15 mg/L (urine - N-Methylformamide end of shift)	N-hydroxymethyl-N-methylformamide end of shift) 25 mg/g creatinine (urine - N-Acetyl-S-(methyl-carbamoyl)-L-cysteine end of shift, and after several shifts (for long-term exposures))	
--	--	--	---	--

Härledd nolleffektnivå (DNEL) Ingen information tillgänglig.
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd Tätt slutande skyddsglasögon.

Handskydd Använd lämpliga skyddshandskar. Ogenomträngliga handskar.

Hud- och kroppsskydd Använd lämpliga skyddskläder. Långärmad klädsel. Kemikaliebeständigt förkläde. Antistatiska stövlar.

Andningsskydd Ingen skyddsklädsel behövs under normala användningsförhållanden. Om exponeringsgränser har överskridits eller man känner irritation, kan det bli nödvändigt med ventilation och evakuering.

Allmänna hygienfaktorer Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Regelbunden rengöring av utrustning, arbetsområde och klädsel rekommenderas. Tvätta händerna och ansiktet inför varje rast och direkt efter hantering av produkten. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Begränsning av miljöexponeringen Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd Vätska
Utseende klar vätska
Färg färglös
Lukt Luktfrött.
Lukttröskel Ingen information tillgänglig

Egenskap **Värden**
Smältpunkt / fryspunkt Inga data tillgängliga
Kokpunkt / kokpunktsintervall 100 °C
Brandfarlighet (fast form, gas) Inga data tillgängliga
Brännbarhetsgräns i Luft
 Övre brännbarhets- eller explosionsgräns Inga data tillgängliga
 Undre brännbarhets- eller explosionsgräns Inga data tillgängliga
Flampunkt 58 °C
Självantändningstemperatur Inga data tillgängliga

Anmärkningar • Metod
Ingen känd
Ingen känd
Ingen känd
Ingen känd
Ingen känd
Ingen känd

Sönderfallstemperatur		
pH	Inga data tillgängliga	Ingen känd
pH (som vattenlösning)	Inga data tillgängliga	Ingen information tillgänglig
Kinematisk viskositet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Dynamisk viskositet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Vattenlöslighet	Blandbart med vatten	
Löslighet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Fördelningskoefficient	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Ångtryck	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Relativ densitet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Skrymdensitet	Inga data tillgängliga	
Vätskedensitet	Inga data tillgängliga	
Ångdensitet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Partikelegenskaper		
Partikelstorlek	Ingen information tillgänglig	
Distribution av partikelstorlek	Ingen information tillgänglig	

9.2. Annan information

9.2.1. Information som har att göra med klasserna för fysikaliska faror
Ej tillämpligt

9.2.2. Andra säkerhetsegenskaper
Ingen information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Ingen information tillgänglig.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala förhållanden.

Explosionsdata
Känslighet för mekaniska stötar Ingen.
Känslighet för statisk urladdning Ja.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inget under normal bearbetning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas Hetta, lågor och gnistor. Alltför hög värme.

10.5. Oförenliga material

Oförenliga material Inga kända enligt levererad information.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga kända enligt levererad information.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar

Produktinformation

Inandning	Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Farligt vid inandning. (baserat på beståndsdelar).
Ögonkontakt	Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Orsakar allvarlig ögonirritation. (baserat på beståndsdelar). Kan orsaka rodnad, klåda och smärta.
Hudkontakt	Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Kan orsaka irritation. Långvarig kontakt kan orsaka rodnad och irritation. Kan absorberas genom huden i farliga mängder. Skadligt vid hudkontakt. (baserat på beståndsdelar).
Förtäring	Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Förtäring kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen, illamående, kräkning och diarré.

Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symptom Kan orsaka rodnad och tårar i ögonen. Hosta och/eller rossling.

Akut toxicitet

Numeriska mått på toxicitet

Följande värden beräknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet

ATEmix (oral)	4,000.00 mg/kg
ATEmix (dermal)	1,571.40 mg/kg
ATEmix (inandning - gas)	4,300.00 ppm
ATEmix (inandning - damm/dimma)	2.14 mg/l

Komponentinformation

Kemiskt namn	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 för inandning
N,N-Dimetylformamid	= 2800 mg/kg (Rat)	= 1100 mg/kg (Rat)	> 5.85 mg/L (Rat) 4 h

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Frätande/irriterande på huden	Kan orsaka hudirritation.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Klassificering baserad på tillgängliga data om beståndsdelarna. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Luftvägs- eller hudsensibilisering	Ingen information tillgänglig.
Mutagenitet i könsceller	Ingen information tillgänglig.
Cancerogenitet	Ingen information tillgänglig.

Reproduktionstoxicitet Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

Tabellen nedan visar beståndsdelar som bör anses som relevanta och som listats som fortplantningsgifter.

Kemiskt namn	Europeiska unionen
N,N-Dimetylformamid	Repr. 1B

STOT - enstaka exponering Ingen information tillgänglig.

STOT - upprepad exponering Ingen information tillgänglig.

Fara vid aspiration Ingen information tillgänglig.

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonförstörande egenskaper

Hormonförstörande egenskaper

11.2.2. Annan information

Andra skadliga effekter Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet Den här produktens miljöeffekter har inte undersökts fullt ut.

Okänd toxicitet i vattenmiljön Innehåller 0 % komponenter med okänd fara för vattenmiljö.

Kemiskt namn	Alger/vattenlevande växter	Fisk	Toxicitet för mikroorganismer	Kräftdjur
N,N-Dimetylformamid	EC50: >500mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: =6300mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =9800mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =10410mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	EC50: =7500mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =8485mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 6800 - 13900mg/L (48h, Daphnia magna)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Ingen information tillgänglig.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering

Komponentinformation

Kemiskt namn	Fördelningskoefficient
N,N-Dimetylformamid	-1.028

12.4. Rörligheten i jord

Rörligheten i jord Ingen information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT- och vPvB-bedömning

Kemiskt namn	PBT- och vPvB-bedömning
N,N-Dimetylformamid	Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne

12.6. Hormonförstörande egenskaper

Hormonförstörande egenskaper Ingen information tillgänglig.

12.7. Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall från rester/oanvända produkter	Får inte släppas ut i miljön. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljöföreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljöföreskrifter.
Kontaminerad förpackning	Tomma behållare utgör en potentiell risk för brand eller explosion. Behållare får inte skäras, punkteras eller svetsas.

AVSNITT 14: Transportinformation

IATA

14.1 UN-nummer eller ID-nummer	UN1993
14.2 Officiell transportbenämning	Medicines, flammable, liquid, n.o.s. (N,N-Dimetylformamid)
14.3 Faroklass för transport	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	UN1993, Medicines, flammable, liquid, n.o.s. (N,N-Dimetylformamid), 3, III
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt
14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare	
Särskilda bestämmelser	A3

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer	UN1993
14.2 Officiell transportbenämning	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (N,N-Dimetylformamid)
14.3 Faroklass för transport	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	UN1993, BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (N,N-Dimetylformamid), 3, III, (58°C C.C.)
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt
14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare	
Särskilda bestämmelser	223, 274, 955
EmS-nr	F-E, S-E
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument	Ingen information tillgänglig

RID

14.1 UN-nummer	UN1993
14.2 Officiell transportbenämning	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (N,N-Dimetylformamid)
14.3 Faroklass för transport	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	UN1993, BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (N,N-Dimetylformamid), 3, III
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt
14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare	
Särskilda bestämmelser	274, 601
Klassificeringskod	F1

ADR

14.1 UN-nummer eller ID-nummer	1993
14.2 Officiell transportbenämning	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (N,N-Dimetylformamid)
14.3 Faroklass för transport	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	1993, BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (N,N-Dimetylformamid), 3, III
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt
14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare	
Särskilda bestämmelser	274, 601
Klassificeringskod	F1
Tunnelbegränsningskod	(D/E)

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**Nationella föreskrifter****Frankrike****Arbetsjukdomar (R-463-3, Frankrike)**

Kemiskt namn	Franskt RG-nummer	Titel
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	RG 84	-

Tyskland

Vattenfarlighetsklass (WGK) uppenbart farlig för vattenmiljön (WGK 2)

Nederländerna

Kemiskt namn	Nederländerna - Lista över Cancerframkallande Ämnen	Nederländerna - Lista över Mutagena Ämnen	Nederländerna - Lista över Reproduktionstoxiska Ämnen
N,N-Dimetylformamid	-	-	Development Category 1B

Europeiska unionen

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.

Tillstånd och/eller begränsningar för användning:

Denna produkt innehåller ett eller flera ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII)

Kemiskt namn	Begränsat ämne enligt REACH Bilaga XVII	Ämne för vilket det krävs tillstånd enligt REACH Bilaga XIV
N,N-Dimetylformamid - 68-12-2	72. 30. 75. 76.	-

Bestående organiska luftförorenare

Ej tillämpligt

Kategori för farliga ämnen enligt Seveso-direktivet (2012/18/EU)

P5a - BRANDFARLIGA VÄTSKOR

P5b - BRANDFARLIGA VÄTSKOR

P5c - BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Förordning om ozonuttnande ämnen (ODS) (EG) 1005/2009

Ej tillämpligt

Internationella Förteckningar

Ta kontakt med leverantören för ytterligare information om lagerförteckningens efterlevandestatus

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**Kemikaliesäkerhetsrapport**

Ingen information tillgänglig

AVSNITT 16: Annan information

Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet**Den fullständiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3**

H312 - Skadligt vid hudkontakt
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H332 - Skadligt vid inandning
H360D - Kan skada det ofödda barnet

Teckenförklaring

SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

Teckenförklaring Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

TWA (tidsvägt medelvärde)	TWA (tidsvägt medelvärde)	Gränsvärde för kortvarig exponering	STEL (gränsvärde för kortvarig exponering)
Tak	Högsta gränsvärde	*	Hudbeteckning

Klassificeringsprocedur	
Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Använd metod
Akut oral toxicitet	Beräkningsmetod
Akut hudtoxicitet	Beräkningsmetod
Akut inhalationstoxicitet - gas	Beräkningsmetod
Akut inhalationstoxicitet - ånga	Beräkningsmetod
Akut inhalationstoxicitet - damm/dimma	Beräkningsmetod
Frätande/irriterande på huden	Beräkningsmetod
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Beräkningsmetod
Luftvägssensibilisering	Beräkningsmetod
Hudsensibilisering	Beräkningsmetod
Mutagenitet	Beräkningsmetod
Cancerogenitet	Beräkningsmetod
STOT - enstaka exponering	Beräkningsmetod
STOT - upprepade exponering	Beräkningsmetod
Akut toxicitet i vattenmiljön	Beräkningsmetod
Kronisk toxicitet i vattenmiljön	Beräkningsmetod
Fara vid aspiration	Beräkningsmetod
Ozon	Beräkningsmetod

Viktiga litteraturreferenser och datakällor som använts i framställning av säkerhetsdatabladet

Ämbetsverkets för giftiga ämnen och sjukdomar register (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)
ChemView-databas för Förenta staternas miljöförvaltningsmyndighet
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) Kommitté för riskbedömning (ECHA_RAC)
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Miljöskyddsnämnd)
Riktvärde(n) vid akut exponering (AEGL)
Förenta staternas miljöförvaltningsmyndighet Federal lag om insekticider, fungicider och rodenticider
Förenta staternas miljöförvaltningsmyndighet Kemikalier med hög produktionsvolym
Tidskrift för livsmedelsforskning (Food Research Journal)
Databas om farliga ämnen
Internationell enhetlig informationsdatabas över kemikalier (IUCLID)
Japans nationella institut för teknik och utvärdering (NITE)
Australiens nationella system för anmälan och bedömning av industrikemikalier (Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme, NICNAS)
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
Förenta staternas nationella medicinska biblioteks ChemID Plus (NLM CIP)
Det nationella medicinska bibliotekets PubMed-databas (NLM PUBMED)
Nationella toxikologiska programmet (NTP)
Nya Zeelands kemikalielklassifikations- och informationsdatabas (CCID)
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Publikationer om miljö, hälsa och säkerhet
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Program för kemikalier med hög produktionsvolym
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Dataset med screeninginformation
Världshälsoorganisationen

Revideringsanmärkning Omformaterad och uppdaterad befintlig information

Revisionsdatum 13-sep-2023

Det här säkerhetsdatabladet följer förordning (EG) nr 1907/2006

Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

Slut på säkerhetsdatablad

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn	25X AP Color Development Buffer
Katalognummer	9702818
Nanoforms	Ej tillämpligt
Rent ämne/ren blandning	Blandning

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk	Laboratoriekemikalier
Användningar som det avråds från	Ingen information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagets huvudkontor

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Tillverkare

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Rättslig enhet / Kontaktadress

Bio-Rad Laboratories AB
Solna Strandväg 3
171 54 Sundbyberg
Sverige

Bio-Rad Finland OY
Kutomotie 16
00380 Helsinki
Suomi

För mer information kan du kontakta

Teknisk service	00800 0024 67 23 techsupport.nordic@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Dygnet-runt-telefonnummer för nödsituationer	CHEMTREC Sverige: 46-852503403 Telefonnummer för nödsituationer Sverige: +112 CHEMTREC Suomi: 358-942419014
--	---

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP-förordningen]

2.2. Märkningsuppgifter

Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP-förordningen]

Faroangivelser

Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP-förordningen]

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.1 Ämnen**

Ej tillämpligt

3.2 Blandningar

Produkten innehåller inga ämnen som anses vara hälsovådliga vid deras givna koncentration

Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16**Uppskattning av akut toxicitet**

Ingen information tillgänglig

Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt $\geq 0,1\%$ (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Inandning	Flytta till frisk luft.
Ögonkontakt	Skölj omsorgsfullt med mycket vatten i åtminstone 15 minuter och lyfta de nedre och övre ögonlocken. Kontakta läkare.
Hudkontakt	Uppsök läkare vid hudirritation eller allergisk reaktion. Tvätta huden med tvål och vatten.
Förtäring	Skölj munnen.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom	Ingen information tillgänglig.
---------	--------------------------------

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information till läkare	Behandla enligt symptom.
-------------------------	--------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1. Släckmedel**

Lämpligt släckningsmedel	Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön.
Stor brand	WARNING: Vattenspray kan vara ineffektiv i brandbekämpning.
Olämpliga släckmedel	Skingra inte spillt material med högtrycksvattenstrålar.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker som kemikalien utgör	Ingen information tillgänglig.
---------------------------------------	--------------------------------

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder för brandmän Brandmän ska bära syrgasapparater och komplett brandbekämpningsutrustning. Använd personlig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Personliga försiktighetsåtgärder Säkerställ tillräcklig ventilation.

För räddningspersonal Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Se Avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det.

Rengöringsmetoder Ta upp mekaniskt och lägg i lämpliga behållare för bortskaffning.

Förebyggande av sekundära faror Rengör förorenade föremål och områden noggrant enligt gällande miljöbestämmelser.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 för ytterligare information. Se avsnitt 13 för mer information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering**

Råd om säker hantering Säkerställ tillräcklig ventilation.

Allmänna hygienfaktorer Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaringsförhållanden Lagra enligt instruktionerna för produkten och på etiketten.

7.3. Specifik slutanvändning

Riskhanteringsmetoder (RMM) Den krävda informationen finns i detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1. Kontrollparametrar**

Exponeringsgränser Den här produkten, i det skick som det levereras, innehåller inga farliga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som upprättats av regionspecifika reglerande organ.

Biologiska yrkeshygieniska exponeringsgränser

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden.

Härledd nolleffektnivå (DNEL) Ingen information tillgänglig.
 Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd Ingen speciell skyddsutrustning behövs.

Hud- och kroppsskydd Ingen speciell skyddsutrustning behövs.

Andningsskydd Ingen skyddsklädsel behövs under normala användningsförhållanden. Om exponeringsgränser har överskridits eller man känner irritation, kan det bli nödvändigt med ventilation och evakuering.

Allmänna hygienfaktorer Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis.

Begränsning av miljöexponeringen Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd Vätska
 Utseende vattenlösning
 Färg färglös
 Lukt Luktfrött.
 Lukttröskel Ingen information tillgänglig

Egenskap	Värden	Anmärkningar • Metod
Smältpunkt / fryspunkt	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Kokpunkt / kokpunktsintervall	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Brandfarlighet (fast form, gas)	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Brännbarhetsgräns i Luft		Ingen känd
Övre brännbarhets- eller explosionsgräns	Inga data tillgängliga	
Undre brännbarhets- eller explosionsgräns	Inga data tillgängliga	
Flampunkt	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Självantändningstemperatur	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Sönderfallstemperatur		Ingen känd
pH	9-10	
pH (som vattenlösning)	Inga data tillgängliga	Ingen information tillgänglig
Kinematisk viskositet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Dynamisk viskositet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Vattenlöslighet	Blandbart med vatten	
Löslighet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Fördelningskoefficient	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Ångtryck	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Relativ densitet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Skrymdensitet	Inga data tillgängliga	
Vätskedensitet	Inga data tillgängliga	
Ångdensitet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Partikelegenskaper		
Partikelstorlek	Ingen information tillgänglig	
Distribution av partikelstorlek	Ingen information tillgänglig	

9.2. Annan information

9.2.1. Information som har att göra med klasserna för fysikaliska faror
Ej tillämpligt

9.2.2. Andra säkerhetsegenskaper
Ingen information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Ingen information tillgänglig.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala förhållanden.

Explosionsdata

Känslighet för mekaniska stötar Ingen.

Känslighet för statisk urladdning Ingen.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inget under normal bearbetning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas Inga kända enligt levererad information.

10.5. Oförenliga material

Oförenliga material Inga kända enligt levererad information.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga kända enligt levererad information.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar

Produktinformation

Inandning Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen.

Ögonkontakt Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen.

Hudkontakt Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen.

Förtäring Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen.

Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symptom Ingen information tillgänglig.

Akut toxicitet

Numeriska mått på toxicitet

Följande värden beräknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet

ATEmix (oral) 19,471.90 mg/kg

ATEmix (dermal)	16,501.70 mg/kg
-----------------	-----------------

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Frätande/irriterande på huden	Ingen information tillgänglig.
-------------------------------	--------------------------------

Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Ingen information tillgänglig.
------------------------------------	--------------------------------

Luftvägs- eller hudsensibilisering	Ingen information tillgänglig.
------------------------------------	--------------------------------

Mutagenitet i könsceller	Ingen information tillgänglig.
--------------------------	--------------------------------

Cancerogenitet	Ingen information tillgänglig.
----------------	--------------------------------

Reproduktionstoxicitet	Ingen information tillgänglig.
------------------------	--------------------------------

STOT - enstaka exponering	Ingen information tillgänglig.
---------------------------	--------------------------------

STOT - upprepad exponering	Ingen information tillgänglig.
----------------------------	--------------------------------

Fara vid aspiration	Ingen information tillgänglig.
---------------------	--------------------------------

11.2. Information om andra faror**11.2.1. Hormonförstörande egenskaper**

Hormonförstörande egenskaper	Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.
------------------------------	--

11.2.2. Annan information

Andra skadliga effekter	Ingen information tillgänglig.
-------------------------	--------------------------------

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1. Toxicitet**

Ekotoxicitet	Den här produktens miljöeffekter har inte undersökts fullt ut.
--------------	--

Okänd toxicitet i vattenmiljön	Innehåller 0 % komponenter med okänd fara för vattenmiljö.
--------------------------------	--

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet	Ingen information tillgänglig.
------------------------------	--------------------------------

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering	Det finns inga data om denna produkt.
-----------------	---------------------------------------

12.4. Rörligheten i jord

Rörligheten i jord	Ingen information tillgänglig.
--------------------	--------------------------------

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT- och vPvB-bedömning Ingen information tillgänglig.

12.6. Hormonförstörande egenskaper

Hormonförstörande egenskaper Ingen information tillgänglig.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Avfall från rester/oanvända produkter Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljöföreskrifter.

Kontaminerad förpackning Återanvänd inte tomma behållare.

AVSNITT 14: Transportinformation**IATA**

14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenämning Inte reglerad
14.3 Faroklass för transport Inte reglerad
14.4 Förpackningsgrupp Inte reglerad
14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt
14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare
Särskilda bestämmelser Ingen

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenämning Inte reglerad
14.3 Faroklass för transport Inte reglerad
14.4 Förpackningsgrupp Inte reglerad
14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt
14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare
Särskilda bestämmelser Ingen
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument Ingen information tillgänglig

RID

14.1 UN-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenämning Inte reglerad
14.3 Faroklass för transport Inte reglerad
14.4 Förpackningsgrupp Inte reglerad
14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt
14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare
Särskilda bestämmelser Ingen

ADR

14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenämning Inte reglerad
14.3 Faroklass för transport Inte reglerad
14.4 Förpackningsgrupp Inte reglerad
14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt
14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare

Särskilda bestämmelser Ingen

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Nationella föreskrifter****Tyskland****Vattenfarlighetsklass (WGK)** svagt farligt för vatten (WGK 1)**Europeiska unionen**

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.

Tillstånd och/eller begränsningar för användning:

Denna produkt innehåller inte tillståndspliktiga ämne(n) (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV) Denna produkt innehåller inte ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII)

Bestående organiska luftförorenare

Ej tillämpligt

Förordning om ozonuttunnande ämnen (ODS) (EG) 1005/2009

Ej tillämpligt

Internationella Förteckningar

Ta kontakt med leverantören för ytterligare information om lagerförteckningens efterlevandestatus

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**Kemikaliesäkerhetsrapport**

Ingen information tillgänglig

AVSNITT 16: Annan information**Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet****Teckenförklaring**

SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

Teckenförklaring Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

TWA (tidsvägt medelvärde)	TWA (tidsvägt medelvärde)	Gränsvärde för kortvarig exponering	STEL (gränsvärde för kortvarig exponering)
Tak	Högsta gränsvärde	*	Hudbeteckning

Klassificeringsprocedur	
Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Använd metod
Akut oral toxicitet	Beräkningsmetod
Akut hudtoxicitet	Beräkningsmetod
Akut inhalationstoxicitet - gas	Beräkningsmetod

Akut inhalationstoxicitet - ånga	Beräkningsmetod
Akut inhalationstoxicitet - damm/dimma	Beräkningsmetod
Frätande/irriterande på huden	Beräkningsmetod
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Beräkningsmetod
Luftvägssensibilisering	Beräkningsmetod
Hudsensibilisering	Beräkningsmetod
Mutagenitet	Beräkningsmetod
Cancerogenitet	Beräkningsmetod
Reproduktionstoxicitet	Beräkningsmetod
STOT - enstaka exponering	Beräkningsmetod
STOT - upprepade exponering	Beräkningsmetod
Akut toxicitet i vattenmiljön	Beräkningsmetod
Kronisk toxicitet i vattenmiljön	Beräkningsmetod
Fara vid aspiration	Beräkningsmetod
Ozon	Beräkningsmetod

Viktiga litteraturreferenser och datakällor som använts i framställning av säkerhetsdatabladet

Ämbetsverkets för giftiga ämnen och sjukdomar register (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)
 ChemView-databas för Förenta staternas miljöförvaltningsmyndighet
 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)
 Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) Kommitté för riskbedömning (ECHA_RAC)
 Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ECHA_API)
 EPA (Miljöskyddsnämnd)
 Riktvärde(n) vid akut exponering (AEGL)
 Förenta staternas miljöförvaltningsmyndighet Federal lag om insekticider, fungicider och rodenticider
 Förenta staternas miljöförvaltningsmyndighet Kemikalier med hög produktionsvolym
 Tidskrift för livsmedelsforskning (Food Research Journal)
 Databas om farliga ämnen
 Internationell enhetlig informationsdatabas över kemikalier (IUCLID)
 Japans nationella institut för teknik och utvärdering (NITE)
 Australiens nationella system för anmälning och bedömning av industrikemikalier (Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme, NICNAS)
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
 Förenta staternas nationella medicinska biblioteks ChemID Plus (NLM CIP)
 Det nationella medicinska bibliotekets PubMed-databas (NLM PUBMED)
 Nationella toxikologiska programmet (NTP)
 Nya Zeelands kemikalieklassifikations- och informationsdatabas (CCID)
 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Publikationer om miljö, hälsa och säkerhet
 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Program för kemikalier med hög produktionsvolym
 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Dataset med screeninginformation
 Världshälsoorganisationen

Revideringsanmärkning Omformaterad och uppdaterad befintlig information

Revisionsdatum 13-sep-2023

Det här säkerhetsdatabladet följer förordning (EG) nr 1907/2006

Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

Slut på säkerhetsdatablad



SÄKERHETS DATABLAD

Detta säkerhetsdatablad skapades enligt kraven i:
Förordning (EG) nr 1907/2006 och Förordning (EG) nr 1272/2008

Revisionsdatum 13-sep-2023

Revisionsnummer 1.3

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn AP Color Reagent A

Katalognummer 9701067

Nanoforms Ej tillämpligt

Rent ämne/ren blandning Blandning

Innehåller N,N-Dimetylformamid

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier

Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagets huvudkontor

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Tillverkare

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Rättslig enhet / Kontaktadress

Bio-Rad Laboratories AB
Solna Strandväg 3
171 54 Sundbyberg
Sverige

Bio-Rad Finland OY
Kutomotie 16
00380 Helsinki
Suomi

För mer information kan du kontakta

Teknisk service 00800 0024 67 23
techsupport.nordic@bio-rad.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Dygnet-runt-telefonnummer för
nödsituationer CHEMTREC Sverige: 46-852503403
Telefonnummer för nödsituationer Sverige: +112
CHEMTREC Suomi: 358-942419014

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet, dermal	Kategori 4 - (H312)
Akut toxicitet - inandning (gaser)	Kategori 4 - (H332)
Akut toxicitet - inandning (damm/dimmar)	Kategori 4 - (H332)
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Kategori 2 - (H319)
Reproduktionstoxicitet	Kategori 1B - (H360D)
Brandfarliga vätskor	Kategori 3

2.2. Märkningsuppgifter

Innehåller N,N-Dimetylformamid

**Signalord**

Fara

Faroangivelser

H312 - Skadligt vid hudkontakt

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

H332 - Skadligt vid inandning

H360D - Kan skada det ofödda barnet

H226 - Brandfarlig vätska och ånga

Skyddsangivelser - EU (§28, 1272/2008)

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd

P321 - Särskild behandling (se kompletterande instruktioner om första hjälpen på etiketten)

P370 + P378 - Vid brand: Släck med släckpulver, CO₂, vattensprej eller alkoholbeständigt skum

P403 + P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt

2.3. Andra faror**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.1 Ämnen**

Ej tillämpligt

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	Vikt-%	REACH-registreringsnummer	EG nr (EU Index nr)	Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Särskild koncentrationsgräns (SCL)	M-Faktor	M-Faktor (långvarig)
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	50 - 100	Inga data tillgängliga	(616-001-00-X) 200-679-5	Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Eye Irrit. 2 (H319) Repr. 1B (H360D)	Repr. 1B :: C>=0.1%	-	-

Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16**Uppskattning av akut toxicitet**

Om LD50/LC50-data inte finns tillgängliga eller inte motsvarar klassificeringskategorin ska det tillämpliga konversionsvärdet från CLP-förordningen Bilaga I, Tabell 3.1.2, användas för beräkning av uppskattningen av akut toxicitet (ATEmix) för klassificering av en blandning som baserar sig på dess komponenter

Kemiskt namn	Oral LD50 mg/kg	Dermal LD50 mg/kg	Inandning LC50 - 4 timmar - damm/dimma - mg/l	Inandning LC50 - 4 timmar - ånga - mg/l	Inandning LC50 - 4 timmar - gas - miljondelar
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	2800	1100	Inhalation LC50 Rat >5.85 mg/L 4 h (vapor, Source: ECHA_API)	>5.85	Inhalation LC50 Rat >5.85 mg/L 4 h (vapor, Source:

Kemiskt namn	Oral LD50 mg/kg	Dermal LD50 mg/kg	Inandning LC50 - 4 timmar - damm/dimma - mg/l	Inandning LC50 - 4 timmar - ånga - mg/l	Inandning LC50 - 4 timmar - gas - miljondelar
			5.85		ECHA API)

Denna produkt innehåller ett eller flera kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

Kemiskt namn	CAS-nr	SVHC-kandidatämnen
N,N-Dimetylformamid	68-12-2	X

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna råd	Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren.
Inandning	Flytta till frisk luft. Kontakta läkare om symptom kvarstår. Om personen inte andas, ge konstgjord andning. Uppsök genast läkare.
Ögonkontakt	Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Höll ögat vidöppet medan du sköljer. Gnid inte det skadade området. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare om irritation utvecklas och kvarstår.
Hudkontakt	Skölj omedelbart med tvål och mycket vatten och ta av alla nedstänkta kläder och skor. Kontakta läkare om symptom kvarstår.
Förtäring	Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Sök läkarvård.
Eget skydd för person som ger första hjälpen	Avlägsna alla antändningskällor. Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 8 för ytterligare information. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Undvik inandning av ångor eller dimmor.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom	Kan orsaka rodnad och tårar i ögonen. Brinnande känsla. Hosta och/eller rossling. Andningssvårigheter.
---------	--

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information till läkare	Behandla enligt symptom.
-------------------------	--------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpligt släckningsmedel	Torr kemikalie. Koldioxid (CO ₂). Vattenspray. Alkoholbeständigt skum.
Stor brand	VARNING: Vattenspray kan vara ineffektiv i brandbekämpning.
Olämpliga släckmedel	Skingra inte spillt material med högtrycksvattenstrålar.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker som kemikalien utgör	Antändningsrisk. Håll produkten och tomma behållare åtskilt från värme och antändningskällor. Vid brand, kyl behållare med vattenspray. Brandrester och förorenat släckningsvatten måste skaffas bort i enlighet med lokala bestämmelser.
---------------------------------------	---

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder för brandmän Brandmän ska bära syrgasapparater och komplett brandbekämpningsutrustning. Använd personlig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga försiktighetsåtgärder Utrym personal till säkra områden. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 8 för ytterligare information. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Säkerställ tillräcklig ventilation. Håll människor borta från och i motvind från spillet/läckan. TA BORT alla antändningskällor (ingen rökning, bloss, gnistor eller lågor i det närmaste området). Var uppmärksam på bakeld. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. All utrustning som används i hanteringen av denna produkt måste jordas. Rör inte spillt ämne och gå inte genom det. Undvik inandning av ångor eller dimmor.

Annan information Ventilera området. Formulering av R-fraserna i avsnitt 7 och 8.

För räddningspersonal Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Formulering av R-fraserna i avsnitt 7 och 8. Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det. Förhindra att produkten når avlopp.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder Stoppa läckan om det går att göra utan fara. Rör inte spillt ämne och gå inte genom det. Ångkväsande skum kan användas för att minska ångor. Dika in i förväg för spill för att samla utsläppsvatten. Håll borta från avlopp, kloaker, diken och vattendrag. Absorbera med jord, sand eller annat icke brännbart material och placera i behållare för senare bortskaffande.

Rengöringsmetoder Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Dämm upp. Sug upp med inert absorberande material. Ta upp och förflytta till korrekt märkta behållare.

Förebyggande av sekundära faror Rengör förorenade föremål och områden noggrant enligt gällande miljöbestämmelser.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 för ytterligare information. Se avsnitt 13 för mer information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering Använd personlig skyddsutrustning. Undvik inandning av ångor eller dimmor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd en jordad förbindelse när du flyttar det här materialet för att undvika statisk urladdning, brand eller explosion. Använd med punktutslagning. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning. Förvara i ett område med sprinkleranläggning. Använd enligt förpackningsetikettens instruktioner. Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Allmänna hygienfaktorer Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Regelbunden rengöring av utrustning, arbetsområde och klädsel rekommenderas. Tvätta händerna och ansiktet inför varje rast och direkt efter hantering av produkten. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Förvaringsförhållanden**

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Håll åtskilt från värme, gnistor, lågor och andra antändningskällor (dvs. kontrollampor, elmotorer och statisk elektricitet). Förvara i lämpligt märkta behållare. Förvara inte nära brännbara material. Förvara i ett område med sprinkleranläggning. Förvaras i enlighet med gällande nationella bestämmelser. Förvara i enlighet med lokala bestämmelser. Förvaras inlåst. Förvaras oåtkomligt för barn. Lagra enligt instruktionerna för produkten och på etiketten.

7.3. Specifik slutanvändning**Riskhanteringsmetoder (RMM)**

Den krävda informationen finns i detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1. Kontrollparametrar****Exponeringsgränser**

Kemiskt namn	Europeiska unionen	Österrike	Belgien	Bulgarien	Kroatien
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	TWA: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm * STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL 10 ppm STEL 30 mg/m ³ H*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ D*	STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ K*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ *
Kemiskt namn	Cypern	Tjeckien	Danmark	Estland	Finland
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	* STEL: 30 mg/m ³ STEL: 10 ppm TWA: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm	TWA: 15 mg/m ³ Ceiling: 30 mg/m ³ D*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ H* STEL: 30 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ A*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ iho*
Kemiskt namn	Frankrike	Tyskland TRGS	Tyskland DFG	Grekland	Ungern
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ STEL: 10 ppm *	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ H*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ Peak: 10 ppm Peak: 30 mg/m ³ *	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ *	TWA: 15 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ b*
Kemiskt namn	Irland	Italien MDLPS	Italien AIDII	Lettland	Litauen
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ Sk*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ cute*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ cute*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ Ada*	O* TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³
Kemiskt namn	Luxemburg	Malta	Nederländerna	Norge	Polen
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	Peau* STEL: 30 mg/m ³ STEL: 10 ppm TWA: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm	skin* STEL: 30 mg/m ³ STEL: 10 ppm TWA: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm	TWA: 15 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ H*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ H*	STEL: 30 mg/m ³ TWA: 15 mg/m ³ skóra*
Kemiskt namn	Portugal	Rumänien	Slovakien	Slovenien	Spanien
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	TWA: 10 ppm TWA: 30 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ Cutânea*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ P*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ K* Ceiling: 30 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ K*	TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³ vía dérmica*
Kemiskt namn	Sverige		Schweiz		Förenade kungariket
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	NGV: 5 ppm NGV: 15 mg/m ³ Bindande KGV: 10 ppm Bindande KGV: 30 mg/m ³		TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³		TWA: 5 ppm TWA: 15 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³

	H*	H*	Sk*
--	----	----	-----

Biologiska yrkeshygieniska exponeringsgränser

Kemiskt namn	Europeiska unionen	Österrike	Bulgarien	Kroatien	Tjeckien
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	-	<=50 U/I - (Serum transaminases SGOT) - not provided <=35 U/I - (Serum transaminases SGOT) - not provided <=50 U/I - (Serum transaminases SGPT) - not provided <=35 U/I - (Serum transaminases SGPT) - not provided <=66 U/I - (Serum transaminases GGT) - not provided <=39 U/I - (Serum transaminases GGT) - not provided	-	1.50 mg/L - blood (N,N-Dimethylformamide) - at the end of exposure for 4 hours 12 mg/g Creatinine - urine (N-Methylformamide) - at the end of the work shift 1.0 mg/L - blood (N-Methylformamide) - at the end of the work shift	0.029 mmol/mmol Creatinine (urine - N-Methylformamide end of shift) 15 mg/g Creatinine (urine - N-Methylformamide end of shift)
Kemiskt namn	Danmark	Finland	Frankrike	Tyskland DFG	Tyskland TRGS
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	-	-	40 mg/g creatinine - urine (Total N-Methylformamide) - end of shift	20 mg/L - urine (N,N-Methylformamide plus N-Hydroxymethyl-N-methylformamide) - end of shift 25 mg/g Creatinine - urine (N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein) - end of shift 25 mg/g Creatinine - urine (N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein) - for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts	20 mg/L (urine - N,N-Methylformamide plus N-Hydroxymethyl-N-methylformamide end of shift) 25 mg/g Creatinine (urine - N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein end of shift) 25 mg/g Creatinine (urine - N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)
Kemiskt namn	Ungern	Irland	Italien MDLPS	Italien AIDII	
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	15 mg/L (urine - N-Methylformamide end of shift) 254 µmol/L (urine - N-Methylformamide end of shift)	15 mg/L - urine (N-Methylformamide) - post shift	-	30 mg/L - urine (N-Methylformamide) - end of shift 30 mg/L - urine (N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl) cysteine) - end of shift at end of workweek	
Kemiskt namn	Lettland	Luxemburg	Rumänien	Slovakien	
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	-	-	15 mg/L - urine (Methyl-formamide) - end of shift	35 mg/L (urine - N-Methylformamide end of exposure or work shift)	
Kemiskt namn	Slovenien	Spanien	Schweiz	Förenade kungariket	
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	20 mg/L - urine (N-Methylformamide and	40 mg/L (urine - N-Acetyl-S-(N-methylcarb	20 mg/L (urine - N-Methylformamide and	-	

	N-Hydroxymethyl-N-methylformamide) - at the end of the work shift 25 mg/g Creatinine - urine (N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-methylformamide) - at the end of the work shift; for long-term exposure: at the end of the work shift after several consecutive workdays	amoyl) cysteine start of last shift of workweek) 15 mg/L (urine - N-Methylformamide end of shift)	N-hydroxymethyl-N-methylformamide end of shift) 25 mg/g creatinine (urine - N-Acetyl-S-(methyl-carbamoyl)-L-cysteine end of shift, and after several shifts (for long-term exposures))	
--	--	--	---	--

Härledd nolleffektnivå (DNEL) Ingen information tillgänglig.
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd Tätt slutande skyddsglasögon.

Handskydd Använd lämpliga skyddshandskar. Ogenomträngliga handskar.

Hud- och kroppsskydd Använd lämpliga skyddskläder. Långärmad klädsel. Kemikaliebeständigt förkläde. Antistatiska stövlar.

Andningsskydd Ingen skyddsklädsel behövs under normala användningsförhållanden. Om exponeringsgränser har överskridits eller man känner irritation, kan det bli nödvändigt med ventilation och evakuering.

Allmänna hygienfaktorer Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Regelbunden rengöring av utrustning, arbetsområde och klädsel rekommenderas. Tvätta händerna och ansiktet inför varje rast och direkt efter hantering av produkten. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Begränsning av miljöexponeringen Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd Vätska
Utseende Vätska
Färg färglös
Lukt Amin.
Lukttröskel Ingen information tillgänglig

<u>Egenskap</u>	<u>Värden</u>	<u>Anmärkningar • Metod</u>
Smältpunkt / fryspunkt	-61 °C	
Kokpunkt / kokpunktsintervall	152.5-153.5	
Brandfarlighet (fast form, gas)	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Brännbarhetsgräns i Luft		Ingen känd
Övre brännbarhets- eller explosionsgräns	Inga data tillgängliga	
Undre brännbarhets- eller explosionsgräns	Inga data tillgängliga	
Flampunkt	58 °C	
Självantändningstemperatur	Inga data tillgängliga	Ingen känd

Sönderfallstemperatur		Ingen känd
pH	7	
pH (som vattenlösning)	Inga data tillgängliga	Ingen information tillgänglig
Kinematisk viskositet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Dynamisk viskositet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Vattenlöslighet	Blandbart med vatten	
Löslighet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Fördelningskoefficient	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Ångtryck	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Relativ densitet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Skrymdensitet	Inga data tillgängliga	
Vätskedensitet	Inga data tillgängliga	
Ångdensitet	Inga data tillgängliga	Ingen känd
Partikelegenskaper		
Partikelstorlek	Ingen information tillgänglig	
Distribution av partikelstorlek	Ingen information tillgänglig	

9.2. Annan information

9.2.1. Information som har att göra med klasserna för fysikaliska faror
Ej tillämpligt

9.2.2. Andra säkerhetsegenskaper
Ingen information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Ingen information tillgänglig.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala förhållanden.

Explosionsdata
Känslighet för mekaniska stötar Ingen.
Känslighet för statisk urladdning Ja.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inget under normal bearbetning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas Hetta, lågor och gnistor. Alltför hög värme.

10.5. Oförenliga material

Oförenliga material Inga kända enligt levererad information.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga kända enligt levererad information.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar

Produktinformation

Inandning	Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Farligt vid inandning. (baserat på beståndsdelar).
Ögonkontakt	Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Orsakar allvarlig ögonirritation. (baserat på beståndsdelar). Kan orsaka rodnad, klåda och smärta.
Hudkontakt	Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Kan orsaka irritation. Långvarig kontakt kan orsaka rodnad och irritation. Kan absorberas genom huden i farliga mängder. Skadligt vid hudkontakt. (baserat på beståndsdelar).
Förtäring	Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen. Förtäring kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen, illamående, kräkning och diarré.

Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symptom Kan orsaka rodnad och tårar i ögonen. Hosta och/eller rossling.

Akut toxicitet**Numeriska mått på toxicitet****Följande värden beräknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet**

ATEmix (oral)	2,886.60 mg/kg
ATEmix (dermal)	1,134.00 mg/kg
ATEmix (inandning - gas)	3,103.10 ppm
ATEmix (inandning - damm/dimma)	1.55 mg/l

Okänd akut toxicitet

- 3 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut dermal toxicitet.
- 3 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet (gas).
- 3 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet (damm/dimma).

Komponentinformation

Kemiskt namn	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 för inandning
N,N-Dimetylformamid	= 2800 mg/kg (Rat)	= 1100 mg/kg (Rat)	> 5.85 mg/L (Rat) 4 h

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Frätande/irriterande på huden	Kan orsaka hudirritation.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Klassificering baserad på tillgängliga data om beståndsdelarna. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Luftvägs- eller hudsensibilisering	Ingen information tillgänglig.
Mutagenitet i könsceller	Ingen information tillgänglig.
Cancerogenitet	Ingen information tillgänglig.
Reproduktionstoxicitet	Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

Tabellen nedan visar beståndsdelar som bör anses som relevanta och som listats som fortplantningsgifter.

Kemiskt namn	Europeiska unionen
N,N-Dimetylformamid	Repr. 1B

STOT - enstaka exponering Ingen information tillgänglig.

STOT - upprepad exponering Ingen information tillgänglig.

Fara vid aspiration Ingen information tillgänglig.

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonförstörande egenskaper

Hormonförstörande egenskaper

11.2.2. Annan information

Andra skadliga effekter Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet Den här produktens miljöeffekter har inte undersökts fullt ut.

Okänd toxicitet i vattenmiljön Innehåller 0 % komponenter med okänd fara för vattenmiljö.

Kemiskt namn	Alger/vattenlevande växter	Fisk	Toxicitet för mikroorganismer	Kräftdjur
N,N-Dimetylformamid	EC50: >500mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: =6300mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =9800mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =10410mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	EC50: =7500mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =8485mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 6800 - 13900mg/L (48h, Daphnia magna)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Ingen information tillgänglig.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering

Komponentinformation

Kemiskt namn	Fördelningskoefficient
N,N-Dimetylformamid	-1.028

12.4. Rörligheten i jord

Rörligheten i jord Ingen information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT- och vPvB-bedömning

Kemiskt namn	PBT- och vPvB-bedömning
N,N-Dimetylformamid	Ämnet är inte ett PBT/vPvB-ämne

12.6. Hormonförstörande egenskaper

Hormonförstörande egenskaper Ingen information tillgänglig.

12.7. Andra skadliga effekter**AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall från rester/oanvända produkter	Får inte släppas ut i miljön. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljöföreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljöföreskrifter.
Kontaminerad förpackning	Tomma behållare utgör en potentiell risk för brand eller explosion. Behållare får inte skäras, punkteras eller svetsas.

AVSNITT 14: TransportinformationIATA

14.1 UN-nummer eller ID-nummer	UN2265
14.2 Officiell transportbenämning	N,N-Dimethylformamide
14.3 Faroklass för transport	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	UN2265, N,N-Dimethylformamide, 3, III
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt
14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare	
Särskilda bestämmelser	Ingen

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer	UN2265
14.2 Officiell transportbenämning	N,N-DIMETHYLFORMAMIDE
14.3 Faroklass för transport	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	UN2265, N,N-DIMETHYLFORMAMIDE, 3, III, (58°C C.C.)
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt
14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare	
Särskilda bestämmelser	Ingen
EmS-nr	F-E, S-D
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument	Ingen information tillgänglig

RID

14.1 UN-nummer	UN2265
14.2 Officiell transportbenämning	N,N-DIMETHYLFORMAMIDE
14.3 Faroklass för transport	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	UN2265, N,N-DIMETHYLFORMAMIDE, 3, III
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt
14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare	
Särskilda bestämmelser	Ingen
Klassificeringskod	F1

ADR

14.1 UN-nummer eller ID-nummer	2265
14.2 Officiell transportbenämning	N,N-DIMETHYL-FORMAMIDE
14.3 Faroklass för transport	3
14.4 Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	2265, N,N-DIMETHYL-FORMAMIDE, 3, III
14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt
14.6 Speciella försiktighetsåtgärder för användare	
Särskilda bestämmelser	Ingen

Klassificeringskod F1
Tunnelbegränsningskod (D/E)

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter

Frankrike

Arbetsjukdomar (R-463-3, Frankrike)

Kemiskt namn	Franskt RG-nummer	Titel
N,N-Dimetylformamid 68-12-2	RG 84	-

Tyskland

Vattenfarlighetsklass (WGK) uppenbart farlig för vattenmiljön (WGK 2)

Nederländerna

Kemiskt namn	Nederländerna - Lista över Cancerframkallande Ämnen	Nederländerna - Lista över Mutagena Ämnen	Nederländerna - Lista över Reproduktionstoxiska Ämnen
N,N-Dimetylformamid	-	-	Development Category 1B

Europeiska unionen

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.

Tillstånd och/eller begränsningar för användning:

Denna produkt innehåller ett eller flera ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII)

Kemiskt namn	Begränsat ämne enligt REACH Bilaga XVII	Ämne för vilket det krävs tillstånd enligt REACH Bilaga XIV
N,N-Dimetylformamid - 68-12-2	72. 30. 75. 76.	-

Bestående organiska luftförorenare

Ej tillämpligt

Kategori för farliga ämnen enligt Seveso-direktivet (2012/18/EU)

P5a - BRANDFARLIGA VÄTSKOR

P5b - BRANDFARLIGA VÄTSKOR

P5c - BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Förordning om ozonuttnande ämnen (ODS) (EG) 1005/2009

Ej tillämpligt

Internationella Förteckningar

Ta kontakt med leverantören för ytterligare information om lagerförteckningens efterlevandestatus

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information**Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet****Den fullständiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3**

H312 - Skadligt vid hudkontakt

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

H332 - Skadligt vid inandning

H360D - Kan skada det ofödda barnet

Teckenförklaring

SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

Teckenförklaring Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

TWA (tidsvägt medelvärde)	TWA (tidsvägt medelvärde)	Gränsvärde för kortvarig exponering *	STEL (gränsvärde för kortvarig exponering)
Tak	Högsta gränsvärde		Hudbeteckning

Klassificeringsprocedur	
Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Använd metod
Akut oral toxicitet	Beräkningsmetod
Akut hudtoxicitet	Beräkningsmetod
Akut inhalationstoxicitet - gas	Beräkningsmetod
Akut inhalationstoxicitet - ånga	Beräkningsmetod
Akut inhalationstoxicitet - damm/dimma	Beräkningsmetod
Frätande/irriterande på huden	Beräkningsmetod
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Beräkningsmetod
Luftvägssensibilisering	Beräkningsmetod
Hudsensibilisering	Beräkningsmetod
Mutagenitet	Beräkningsmetod
Cancerogenitet	Beräkningsmetod
STOT - enstaka exponering	Beräkningsmetod
STOT - upprepad exponering	Beräkningsmetod
Akut toxicitet i vattenmiljön	Beräkningsmetod
Kronisk toxicitet i vattenmiljön	Beräkningsmetod
Fara vid aspiration	Beräkningsmetod
Ozon	Beräkningsmetod

Viktiga litteraturreferenser och datakällor som använts i framställning av säkerhetsdatabladet

Ämbetsverkets för giftiga ämnen och sjukdomar register (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)

ChemView-databas för Förenta staternas miljöförhållanden

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) Kommitté för riskbedömning (ECHA_RAC)

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Miljöskyddsnämnd)

Riktvärde(n) vid akut exponering (AEGL)

Förenta staternas miljöförhållanden Federal lag om insekticider, fungicider och rodenticider

Förenta staternas miljöförhållanden Kemikalier med hög produktionsvolym

Tidskrift för livsmedelsforskning (Food Research Journal)

Databas om farliga ämnen

Internationell enhetlig informationsdatabas över kemikalier (IUCLID)

Japans nationella institut för teknik och utvärdering (NITE)

Australiens nationella system för anmälning och bedömning av industrikemikalier (Australia National Industrial Chemicals

Notification and Assessment Scheme, NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

Förenta staternas nationella medicinska biblioteks ChemID Plus (NLM CIP)

Det nationella medicinska bibliotekets PubMed-databas (NLM PUBMED)

Nationella toxikologiska programmet (NTP)
Nya Zeelands kemikalieklassifikations- och informationsdatabas (CCID)
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Publikationer om miljö, hälsa och säkerhet
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Program för kemikalier med hög produktionsvolym
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Dataset med screeninginformation
Världshälsoorganisationen

Revideringsanmärkning Betydande förändringar i SDS. Alla avsnitt granskade

Revisionsdatum 13-sep-2023

Det här säkerhetsdatabladet följer förordning (EG) nr 1907/2006

Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

Slut på säkerhetsdatablad